2.10.1　萬有引力定律

兩個質量互相吸引，引力大小與兩質量的乘積成正比，與中心距離的平方成反比。雙方受力大小相同、方向相反。此簡式適用於質點或不重疊的球對稱物體。距離要從中心量，不是表面距離，也不是單純離地高度。

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

F：吸引力大小（N）；M、m：質量（kg）；r：中心距離（m）；$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$。適用於質點或互不重疊的球對稱物體。

2.10.2　重力場強度

重力場強度是單位測試質量所受的引力，方向與重力相同，數值等於當地自由落體加速度。在球對稱天體外，離中心越遠，場強越小，並與中心距離的平方成反比。場強與測試物體的質量無關。高空的中心距離等於天體半徑加高度。

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m_0}$$

g：重力場強度（$\mathrm{N\,kg^{-1}}$），數值等於自由落體加速度（$\mathrm{m\,s^{-2}}$）；M：場源質量（kg）；r：距場源中心的距離（m）。適用於球對稱物體外；場方向向內。

g：重力場強度（$\mathrm{N\,kg^{-1}}$）；F：測試質量所受的力（N）；m_0：測試質量（kg）。

2.10.3　圓軌道的速度

無動力的圓軌道中，引力提供衛星所需的向心合力。把引力和向心力的表達式相等，可求軌道速率和角速度。同一中心天體周圍，軌道半徑越大，速率和角速度越小，週期越長。半徑由天體中心量起。

地球同步靜止衛星在赤道平面內作圓周運動，轉動方向與地球自轉相同，週期等於地球自轉週期，約 24 小時。因此，它相對地面的同一位置保持靜止。計算時，軌道半徑是地球半徑加衛星高度。

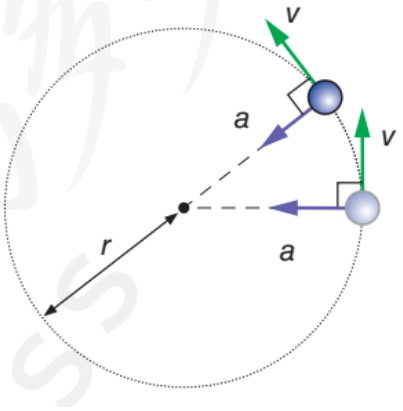
$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

圓形軌道：引力提供向心力。M：中心天體質量；m：繞行物體質量；r：中心距離；v：軌道速率；ω：角速率。中心天體視為靜止。

繞質量 M（kg）的天體作圓周運動；軌道半徑 r（m）由中心量度，並非離地高度。$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m² kg⁻²；v：m s⁻¹；ω：rad s⁻¹。



圓周運動的速度沿切線，加速度指向圓心。